PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN BIOCOMPUTACIÓN

PROCESADOR BIOLÓGICO HYBRIX v2.0

Manual Completo de Arquitectura, Algoritmos, Ecuaciones, BOM y Guía de Fabricación

RESUMEN EJECUTIVO: El sistema **HYBRIX (v2.0.0)** es una plataforma de biocomputación híbrida que orquesta redes neuronales biológicas vivas (*wetware*) integradas con silicio digital e inteligencia artificial mediante una pila de 5 capas. Este documento recopila la totalidad de las ecuaciones matemáticas, algoritmos de procesamiento, listas de materiales (BOM) con precios unitarios detallados, especificaciones de circuitos reguladores solares y la guía paso a paso para su ensamblaje y fabricación.

1. ARQUITECTURA GENERAL EN 5 CAPAS

La arquitectura HYBRIX desacopla el tiempo real de la biología de la lógica de orquestación mediante un enjambre estigmergético transmitido por radiofrecuencia (LoRa 868/915 MHz) o UDP local:

Capa	Nombre del Módulo	Función Principal	Tecnología / Protocolo
L1	Infraestructura & Interbloqueo	Soporte vital microfluídico y veto físico incondicional	Aislamiento optoeléctrico, Zener 100µA, SAI
L2	Sustrato Biológico	Cómputo por reservorio dinámico (Reservoir Computing)	Neuronas humanas / organoide en MEA (32 electrodos)
L3	Interfaz Bio-Digital / Cuántica	Lectura magnética ODMR y estimulación acústica	Q-MATRIX (centros NV nanodiamante), NeuroGlyQ
L4	Gobernanza Estigmergética	Coordinación de agentes por feromonas con TTL	AGs-Core LoRa Mesh (broadcast-consume)
L5	Meta-Orquestación con IA	Ajuste de hiperparámetros e inferencia cruzada	Google GenAI SDK (Interactions API / Gemini)

2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS, ALGORITMOS Y ECUACIONES

2.1. Reservoir Computing & Regresión Ridge (Capa L2-L4)

Para decodificar la dinámica no lineal del tejido neuronal sin alterar la biología, se utiliza Regresión Ridge (Regularización Tikhonov) sobre el vector de estados del reservorio X:

$$W_{out} = (X^T X + \beta I)^{-1} X^T Y$$

Donde $X \in \&mathbb;R^{N \times (K+1)}$ contiene las tasas de disparo normalizadas, $\beta = 10^{-3}$ es el parámetro de regularización L2 para evitar sobreajuste, y I es la matriz identidad.

2.2. Inferencia y Regla Delta Online

La pseudo-probabilidad de clasificación y la actualización rápida de pesos en tiempo real obedecen a:

$$z = \sum w_i x_i + b \quad \Rightarrow \quad P(y=1|x) = \sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$$
$$w_i \leftarrow w_i + \eta \cdot (y - \sigma(z)) \cdot x_i - \eta \cdot \beta \cdot w_i$$

Donde $\eta = 0.05$ es la tasa de aprendizaje inyectada dinámicamente por la Capa L5.

2.3. Detección de Deriva Estadística (Z-Score)

El monitor de deriva (*hybrix_drift_monitor.py*) evalúa ventanas móviles de 50 ensayos para detectar degradación celular o cambio conceptual (Concept Drift):

$$Z_{viabilidad} = (\mu_{base} - \mu_{ventana}) / \sigma_{base}$$

Si **Z > 2.5**, se dispara inmediatamente una alerta crítica y un volcado de seguridad a CSV.

2.4. Magnetometría Cuántica ODMR (Q-MATRIX)

La lectura no invasiva por nanodiamantes con centros Nitrógeno-Vacante (NV) aprovecha el desdoblamiento Zeeman del estado triplete fundamental ($^3A_2$):

$$\Delta\nu = 2 \cdot \gamma_e \cdot B_z \qquad (\text{con } \gamma_e \approx 28.0 \text{ MHz/mT})$$

Permite medir microcampos magnéticos neuronales entre 0 y 65 nT con resolución temporal sub-milisegundo.

3. LISTA DE MATERIALES (BOM) Y PRESUPUESTO DETALLADO

A diferencia del sistema comercial Cortical Labs CL1 (cuyo coste asciende a **$35.000,00 USD**), el nodo autónomo **Bio-Core HYBRIX** se diseña con componentes modulares de alto rendimiento y bajo coste:

Ítem / Componente	Especificación Técnica / Modelo	Cant.	Precio Unit. ($)	Subtotal ($)

Panel Solar Fotovoltaico	Monocristalino 10W / 18V (250x200mm)	1	18,50	18,50
Controlador MPPT Solar	Módulo CN3791 (Carga Litio 4S / 12V)	1	4,20	4,20
Banco Baterías LiFePO4	4S 12.8V 6.0Ah (76.8Wh) con BMS 20A	1	42,00	42,00
Regulador Buck Step-Down	LM2596 DC-DC (Salida 5.0V / 2.0A Microfluídica)	1	2,80	2,80
Regulador LDO Ultra-Low Noise	TPS73733 / AP7361 (Salida 3.3V / Ultra Bajo Ruido)	2	1,90	3,80
Transceptor LoRa Mesh	Módulo SX1276 / RYLR896 (868/915 MHz UART)	2	14,50	29,00
Microcontrolador + WiFi/BLE	ESP32-WROOM-32D (Puente UART-LoRa / L1 Supervisor)	2	4,50	9,00
Optoacopladores Alta Velocidad	6N137 (Aislamiento Galvánico L1 / Zero-Trust)	8	0,60	4,80
Bombas Peristálticas 12V	Micro-bomba de Nutrientes y Perfusión 2-10 ml/min	2	11,50	23,00
Placa PCB FR-4 ENIG 4 capas	Sustrato personalizado 100x100mm con acabado oro	1	12,00	12,00
Componentes Pasivos/Zener	Resistencias, diodos Zener 100µA, relés SSR 5V	1 lote	18,40	18,40
TOTAL HARDWARE NODO BIO-CORE	**Sistema de alimentación y control distribuido**	**-**	**-**	**167,50 USD**

4. GUÍA PASO A PASO DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE

Paso 1: Fabricación de la Placa PCB

Enviar los archivos Gerber a la casa de fabricación seleccionando sustrato FR-4 de 4 capas, grosor de 1.6mm y acabado de superficie ENIG (Gold) para garantizar la biocompatibilidad e inmunidad a la corrosión por fluidos de perfusión.

Paso 2: Montaje SMT/THT y Prueba del Interbloqueo L1

Soldar la etapa de regulación de potencia (MPPT, Buck 5V y LDO 3.3V). Verificar con osciloscopio que el nivel de ruido en la línea de 3.3V sea inferior a 30 µVrms. Soldar los optoacopladores 6N137 y comprobar que la desconexión del relé de estímulo sea inferior a 1.0 ms.

Paso 3: Integración de la Biocámara y Microfluídica BSL-2

Montar las bombas peristálticas en el circuito de fluidos. Calibrar el caudal a 5.0 µl/min. Conectar los termistores NTC a la cámara de incubación y verificar la estabilidad térmica a 37.0°C (±0.2°C).

Paso 4: Flasheado de Firmware y Configuración LoRa

Flashear el microcontrolador ESP32 con el puente UART/LoRa. Configurar la tasa de baudios a 115200 bps y verificar la transmisión de tramas JSON compactadas en la banda de 868/915 MHz.

Paso 5: Despliegue del Servidor API y Verificación CI/CD

Ejecutar `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000` en el servidor de control. Ejecutar el script `run_ci.sh` para validar las pruebas unitarias, el monitor de deriva estadístico y las alertas de viabilidad biológica.

PROCESADOR BIOLÓGICO HYBRIX v2.0

Manual Completo de Arquitectura, Algoritmos, Ecuaciones, BOM y Guía de Fabricación

El sistema cuenta con dashboards interactivos en HTML/JavaScript (Chart.js) y ejecutores en segundo plano que consultan los endpoints `/api/v1/hybrix/telemetry` y `/api/v1/hybrix/predictions`. A continuación se presenta el perfil de conmutación de red y evolución de viabilidad biológica del sistema: